

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Основи нелінійної
динаміки

Практичний довідник
Якісна теорія на площині

Зміст

1	Індекс Пуанкаре	2
1.1	Загальна формула	2
2	Обчислення індексу Пуанкаре для особливих точок	2
2.1	Аналітичне обчислення для лінійної системи	2
2.2	Метод лінеаризації (практика)	3
2.3	Приклад: система з лекції	3
3	Дослідження особливих точок методом лінеаризації	3
3.1	Завдання 3.7	4
3.1.1	Запис системи	4
3.1.2	Знаходження особливих точок	4
3.1.3	Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації	5
3.1.4	Лінеаризація в околі $M_1(2, 1)$	6
3.1.5	Лінеаризація в околі $M_2(1, 2)$	6
3.1.6	Лінеаризація в околі $M_3(-1, -2)$	7
3.1.7	Загальний фазовий портрет	8
3.1.8	Висновок	10
3.2	Завдання 3.6	11
3.2.1	Запис системи	11
3.2.2	Знаходження особливих точок	11
3.2.3	Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації	11
3.2.4	Лінеаризація в околі $M_1(1, 1)$	12
3.2.5	Лінеаризація в околі $M_2(-1, -1)$	12
3.2.6	Загальний фазовий портрет	14
3.2.7	Висновок	14
4	Проблема центра-фокуса	14
4.1	Постановка проблеми	14
4.2	Полярні координати та фокусні величини	15
4.3	Достатні умови центра (симетрія)	15
4.4	Квадратичні системи	16
4.5	Алгебраїчні умови центра (лекція 5)	16
4.6	Практичні критерії	17
4.7	Приклад: перевірка на центр	17
5	Критерій Бендіксона	17
5.1	Формулювання теореми	17
5.2	Приклад 1: система загального вигляду	18
5.3	Приклад 2: перевірка на всій площині	18
6	Метод кривих контактів	18
6.1	Теорія	19
6.2	Приклад 1: коло як крива контакту	19
6.3	Приклад 2: граничний цикл	19

7	Принцип симетрії	20
7.1	Симетрія відносно осі Ox	20
7.2	Симетрія відносно осі Oy	20
7.3	Симетрія відносно початку O	20
7.4	Приклад: осцилятор Дуффінга без тертя	21

1. Індекс Пуанкаре

Коротко. I_L — кількість обертів вектора (P, Q) при обході контуру L ; формула через криволінійний інтеграл. Для лінійної системи $I = \text{sgn}(\Delta)$.

Індекс Пуанкаре I_L (також позначають J_Γ) замкненої кривої L , яка не проходить через особливі точки, — кількість повних обертів вектора поля (P, Q) при одноразовому обході L проти годинникової стрілки. Для ізольованої особливої точки: вузол, фокус, центр — $+1$; сідло — -1 .

1.1. Загальна формула

Нехай задано систему на площині

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y), \\ \dot{y} = Q(x, y). \end{cases} \quad (1)$$

Індекс I_L обчислюють за формулою криволінійного інтеграла:

$$I_L = \frac{1}{2\pi} \oint_L \frac{P dQ - Q dP}{P^2 + Q^2}. \quad (2)$$

2. Обчислення індексу Пуанкаре для особливих точок

Коротко. Для грубої точки M_0 : $I(M_0) = \text{sgn} \Delta(M_0)$, де $\Delta = \det J$. $\Delta > 0 \Rightarrow +1$; $\Delta < 0 \Rightarrow -1$.

2.1. Аналітичне обчислення для лінійної системи

Розглянемо лінійну систему в околі $O(0, 0)$:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by, \\ \dot{y} = cx + dy. \end{cases} \quad (3)$$

Тут $P(x, y) = ax + by$, $Q(x, y) = cx + dy$. Повні диференціали:

$$dP = a dx + b dy, \quad dQ = c dx + d dy.$$

Підставимо у чисельник (2):

$$\begin{aligned} P dQ - Q dP &= (ax + by)(c dx + d dy) - (cx + dy)(a dx + b dy) \\ &= (ad - bc) x dy - (ad - bc) y dx = (ad - bc)(x dy - y dx). \end{aligned}$$

Оскільки $\Delta = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$,

$$I_L = \frac{\Delta}{2\pi} \oint_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}. \quad (4)$$

Інтеграл $\frac{1}{2\pi} \oint_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}$ додатний; для еліпса $(ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$ він дорівнює $1/|\Delta|$. Отже:

- $\Delta > 0 \Rightarrow I = +1$ (вузол, фокус, центр);
- $\Delta < 0 \Rightarrow I = -1$ (сідло).

2.2. Метод лінеаризації (практика)

Для нелінійної системи (1) в околі ізольованої грубої точки $M_0(x_0, y_0)$ ($\Delta(M_0) \neq 0$) індекс збігається з індексом лінеаризованої системи:

$$\Delta(M_0) = \det J = \det \begin{pmatrix} P'_x(x_0, y_0) & P'_y(x_0, y_0) \\ Q'_x(x_0, y_0) & Q'_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = P'_x Q'_y - P'_y Q'_x. \quad (5)$$

Тоді

$$I(M_0) = \operatorname{sgn}(\Delta(M_0)) = \begin{cases} +1, & \Delta(M_0) > 0 \text{ (фокус, вузол, центр)}, \\ -1, & \Delta(M_0) < 0 \text{ (сідло)}. \end{cases} \quad (6)$$

2.3. Приклад: система з лекції

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y, \\ \dot{y} = x^2 + y^2 - 2. \end{cases} \quad (7)$$

Крок 1. Особливі точки. З $\dot{x} = 0$: $y = x$. Підстановка у друге рівняння: $2x^2 = 2$, $x = \pm 1$. Отже $M_1(1, 1)$ та $M_2(-1, -1)$.

Крок 2. Матриця Якобі.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

Крок 3. Індекс у $M_1(1, 1)$.

$$\Delta(M_1) = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4 > 0.$$

Точка проста (нестійкий фокус), $I(M_1) = +1$.

Крок 4. Індекс у $M_2(-1, -1)$.

$$\Delta(M_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = -2 - 2 = -4 < 0.$$

Точка — сідло, $I(M_2) = -1$.

Застосування до lab 2. Для задач 3.7 (M_1, M_2, M_3): індекси $+1, -1, +1$ (сума $= +1$). Для задач 3.6 (M_1, M_2): $+1$ та -1 (сума $= 0$).

3. Дослідження особливих точок методом лінеаризації

Нижче наведено приклади з лабораторної роботи №2: завдання 3.7 та 3.6 (метод лінеаризації, без програмного коду).

Шпаргалка: класифікація за λ_1, λ_2 . Після лінеаризації $J(x_0, y_0)$ знаходимо власні числа λ_1, λ_2 і за табл. 1 визначаємо тип особливої точки (за теоремою Ляпунова — для «простих» випадків збігається з нелінійною системою).

Таблиця 1: Типи особливих точок лінеаризованої системи (табл. 1.1)

Власні значення	Тип особливої точки
1. Дійсні корені одного знака	
а) $\lambda_1, \lambda_2 < 0$	стійкий вузол
б) $\lambda_1, \lambda_2 > 0$	нестійкий вузол
2. Дійсні корені різного знака	
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	сідло
3. Комплексні корені $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \beta \neq 0$	
а) $\alpha < 0$	стійкий фокус
б) $\alpha > 0$	нестійкий фокус
в) $\alpha = 0$	центр

3.1. Завдання 3.7

3.1.1. Запис системи

Розглянемо стаціонарну систему звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = (2x - y)(x - 2), \\ \dot{y} = Q(x, y) = xy - 2. \end{cases} \quad (8)$$

На рисунках показано фазові траєкторії, поле напрямків та допоміжні криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$.

3.1.2. Знаходження особливих точок

Особливі точки системи (8) — розв'язки системи алгебраїчних рівнянь

$$P(x, y) = 0, \quad Q(x, y) = 0.$$

З умови $Q(x, y) = xy - 2 = 0$ маємо при $x \neq 0$ зв'язок $y = \frac{2}{x}$. Підстановка у $P = 0$:

$$(2x - y)(x - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(2x - \frac{2}{x}\right)(x - 2) = 0.$$

Якщо $x = 2$, то з $xy = 2$ одержуємо $y = 1$, тобто точка $M_1(2, 1)$. Якщо $2x - \frac{2}{x} = 0$, тобто $x^2 = 1$, то $x = \pm 1$, а $y = \frac{2}{x}$ дає точки $M_2(1, 2)$ та $M_3(-1, -2)$.

Результат: особливі точки системи (8)

$$M_1(2, 1), \quad M_2(1, 2), \quad M_3(-1, -2).$$

3.1.3. Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації

Частинні похідні: $P'_x = \frac{\partial P}{\partial x}$, $P'_y = \frac{\partial P}{\partial y}$, $Q'_x = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $Q'_y = \frac{\partial Q}{\partial y}$. Для системи (8) обчислення дає

$$\begin{aligned} P'_x(x, y) &= 4x - y - 4, & P'_y(x, y) &= 2 - x, \\ Q'_x(x, y) &= y, & Q'_y(x, y) &= x. \end{aligned}$$

Матриця Якобі має вигляд

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} P'_x(x, y) & P'_y(x, y) \\ Q'_x(x, y) & Q'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x - y - 4 & 2 - x \\ y & x \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Визначник і слід матриці Якобі в точці (x_0, y_0) :

$$\Delta(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} P'_x(x_0, y_0) & P'_y(x_0, y_0) \\ Q'_x(x_0, y_0) & Q'_y(x_0, y_0) \end{vmatrix}, \quad \sigma(x_0, y_0) = P'_x(x_0, y_0) + Q'_y(x_0, y_0).$$

Для системи (8):

$$\Delta(x, y) = P'_x Q'_y - P'_y Q'_x = (4x - y - 4)x - (2 - x)y, \quad \sigma(x, y) = P'_x + Q'_y = 5x - y - 4.$$

Розкладемо P, Q у ряд Тейлора в околі особливої точки (x_0, y_0) . Після позначення

$$P'_x(x_0, y_0) = a_0, \quad P'_y(x_0, y_0) = b_0, \quad Q'_x(x_0, y_0) = c_0, \quad Q'_y(x_0, y_0) = d_0$$

система набуває вигляду

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a_0(x - x_0) + b_0(y - y_0) + R_1(x, y), \\ \dot{y} &= c_0(x - x_0) + d_0(y - y_0) + R_2(x, y), \end{aligned}$$

де функції $R_1(x, y)$, $R_2(x, y)$ — наближення вищого порядку.

Паралельним перенесенням особливої точки в початок координат $x = x_0 + \xi$, $y = y_0 + \eta$ отримуємо систему

$$\dot{\xi} = a_0\xi + b_0\eta + \tilde{R}_1(\xi, \eta), \quad \dot{\eta} = c_0\xi + d_0\eta + \tilde{R}_2(\xi, \eta).$$

Відкидаючи нелінійні члени, отримуємо лінеаризовану систему

$$\begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = J(x_0, y_0) \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}.$$

За теоремою Ляпунова про лінійне наближення, якщо матриця $J(x_0, y_0)$ не має суто уявних або нульових власних чисел, то в достатньо малому δ -околі $U_\delta(x_0, y_0)$ локальні фазові портрети вихідної нелінійної системи та лінеаризованої системи $\dot{\xi} = a_0\xi + b_0\eta$, $\dot{\eta} = c_0\xi + d_0\eta$ є топологічно еквівалентними. Характеристичне рівняння — $\det(J(x_0, y_0) - \lambda I) = 0$.

3.1.4. Лінеаризація в околі $M_1(2, 1)$

Підставляючи $(x, y) = (2, 1)$ у (9), одержуємо

$$J(M_1) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\det(J(M_1) - \lambda I) = (3 - \lambda)(2 - \lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0,$$

звідки $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$. Обидва корені дійсні, додатні та різні: відповідне положення рівноваги лінеаризованої системи є нестійким вузлом. Маємо $\sigma(2, 1) = 5$, $\Delta(2, 1) = 6 \neq 0$; точка M_1 — проста. Оскільки λ_1, λ_2 дійсні та ненульові, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний фазовий портрет вихідної системи в околі M_1 топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні вектори шукаємо у вигляді $s = (\alpha, \beta)^T$ з рівняння $(J - \lambda I)s = 0$:

- для $\lambda_1 = 3$: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$ дає $\alpha - \beta = 0$, тобто $\alpha = \beta$; беремо $\alpha = 1, \beta = 1$, звідки $s^{(1)} = (1, 1)^T$;
- для $\lambda_2 = 2$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$ дає $\alpha = 0$, β — довільне; беремо $\alpha = 0, \beta = 1$, звідки $s^{(2)} = (0, 1)^T$.

Геометрія вузла. Загальний розв'язок лінеаризованої системи в координатах $\xi = x - 2$, $\eta = y - 1$:

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Менше за модулем власне число — $\lambda_2 = 2$ з «повільною» модою та вектором $s^{(2)} = (0, 1)^T$; більше — $\lambda_1 = 3$ з «швидкою» модою і $s^{(1)} = (1, 1)^T$. Поблизу M_1 (малі $|t - t_0|$) в експонентах домінує повільна мода, тому усі траєкторії виходять з M_1 майже дотично до $s^{(2)} = (0, 1)^T$ (вертикально); далеко від точки переважає швидка мода, тому «хвости» траєкторій вирівнюються уздовж $s^{(1)} = (1, 1)^T$. Відношення характеристичних швидкостей $|\lambda_1|/|\lambda_2| = 3/2 = 1,5$ невелике — вузол помірно витягнутий уздовж $s^{(2)}$.

3.1.5. Лінеаризація в околі $M_2(1, 2)$

$$J(M_2) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 4 = 0,$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2} \approx 1,56, -2,56.$$

Корені дійсні різних знаків — сідло. Тут $\sigma(1, 2) = -1$, $\Delta(1, 2) = -4 \neq 0$. Оскільки $\lambda_{1,2}$ дійсні та ненульові, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний портрет вихідної системи в околі M_2 топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

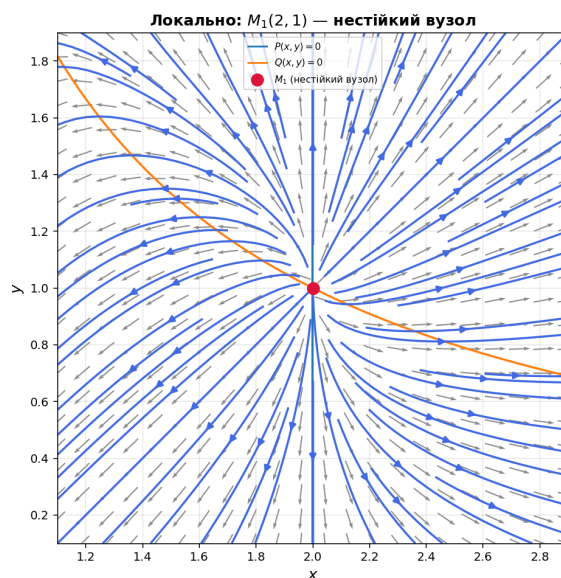


Рисунок 1: Локальний портрет: траєкторії, поле напрямків, криві $\dot{x} = 0$ та $\dot{y} = 0$; $M_1(2,1)$ — нестійкий вузол

Власні напрямки шукаємо у вигляді $s = (\alpha, \beta)^T$ з рівняння $(J - \lambda I)s = 0$: з першого рядка $(-2 - \lambda)\alpha + \beta = 0$, покладемо $\alpha = 1$, тоді $\beta = 2 + \lambda$. Тобто для $\lambda_+ = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$ маємо власний вектор $s_+ = (1, 2 + \lambda_+)^T$, для $\lambda_- = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}$ — $s_- = (1, 2 + \lambda_-)^T$. У координатах (x, y) сепаратрисі лінеаризації мають рівняння прямих через M_2 із нахилами $k_{\pm} = 2 + \lambda_{\pm} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$.

Напрямок руху на сепаратрисах визначаємо підстановкою пробної точки, яка дещо зміщена від M_2 уздовж відповідного власного напрямку, у праві частини системи (8).

Для $\lambda_+ \approx 1,56$ маємо $s_+ = (1, (3 + \sqrt{17})/2) \approx (1; 3,56)$. Візьмемо малий зсув $\varepsilon = 0,1$ уздовж s_+ :

$$(x, y) = M_2 + \varepsilon s_+ \approx (1,1; 2,356).$$

Підставляючи у (8):

$$\begin{aligned} \dot{x} &= P(1,1; 2,356) = (2 \cdot 1,1 - 2,356)(1,1 - 2) \approx (-0,156)(-0,9) \approx 0,14 > 0, \\ \dot{y} &= Q(1,1; 2,356) = 1,1 \cdot 2,356 - 2 \approx 0,59 > 0. \end{aligned}$$

Вектор $(\dot{x}, \dot{y})$ у цій точці напрямлений «вправо-вгору» — тобто від M_2 . Це підтверджує, що s_+ — нестійкий напрямок сідла (траєкторія віддаляється від M_2).

Для $\lambda_- \approx -2,56$ маємо $s_- = (1, (3 - \sqrt{17})/2) \approx (1; -0,56)$. Аналогічно, при $\varepsilon = 0,1$ пробна точка $M_2 + \varepsilon s_- \approx (1,1; 1,944)$ дає

$$\dot{x} \approx -0,23 < 0, \quad \dot{y} \approx 0,14 > 0,$$

тобто вектор $(\dot{x}, \dot{y})$ напрямлений у бік $M_2(1,2)$ — отже, s_- — стійкий напрямок (траєкторія наближається до M_2).

3.1.6. Лінеаризація в околі $M_3(-1, -2)$

$$J(M_3) = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

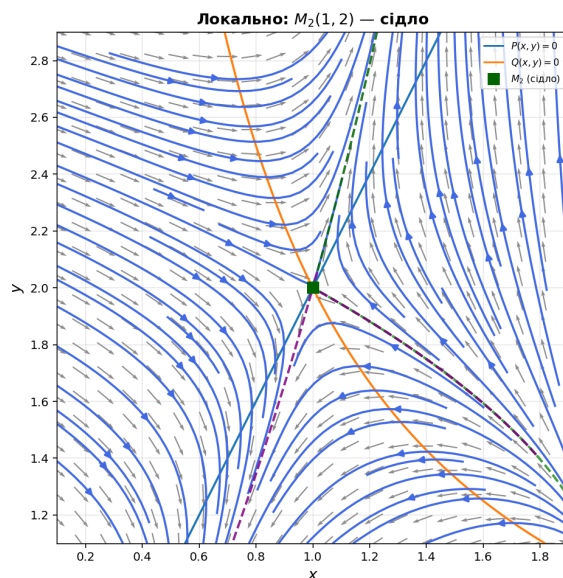


Рисунок 2: Локально біля $M_2(1, 2)$ (сідло): траєкторії, поле напрямків, криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$, сепаратиси

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 12 = 0, \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_2 = -4.$$

Обидва корені дійсні від'ємні — стійкий вузол. Маємо $\sigma(-1, -2) = -7$, $\Delta(-1, -2) = 12 \neq 0$. Оскільки λ_1, λ_2 дійсні та ненульові, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний портрет вихідної системи в околі M_3 топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні вектори шукаємо у вигляді $s = (\alpha, \beta)^T$ з рівняння $(J - \lambda I)s = 0$:

- для $\lambda = -3$: перший рядок $(J + 3I)s = 0$ дає $-3\alpha + 3\beta = 0$, тобто $\alpha = \beta$; беремо $\alpha = 1, \beta = 1$, звідки $s^{(1)} = (1, 1)^T$;
- для $\lambda = -4$: перший рядок $(J + 4I)s = 0$ дає $-2\alpha + 3\beta = 0$, тобто $\beta = \frac{2}{3}\alpha$; беремо $\alpha = 3, \beta = 2$, звідки $s^{(2)} = (3, 2)^T$.

Геометрія вузла. Загальний розв'язок лінеаризованої системи в координатах $\xi = x + 1$, $\eta = y + 2$:

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-4t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Менше за модулем власне число $-\lambda_1 = -3$ з «повільною» модою та вектором $s^{(1)} = (1, 1)^T$ (нахил 1); більше $-\lambda_2 = -4$ з «швидкою» модою і $s^{(2)} = (3, 2)^T$ (нахил $2/3$). При $t \rightarrow +\infty$ швидша експонента e^{-4t} згасає першою, тому всі траєкторії входять у M_3 майже дотично до $s^{(1)}$; далеко від точки домінує «швидка» мода, тому хвости траєкторій тягнуться уздовж $s^{(2)}$. Відношення $|\lambda_2|/|\lambda_1| = 4/3 \approx 1,33$ — невелике, тож вузол трохи витягнутий уздовж $s^{(1)}$ (що і видно на рисунку).

3.1.7. Загальний фазовий портрет

На рисунку 4 зображено фазові траєкторії, вектори $(\dot{x}, \dot{y})$ у вузлах сітки та допоміжні криві $P(x, y) = 0$, $Q(x, y) = 0$ на обраній області.

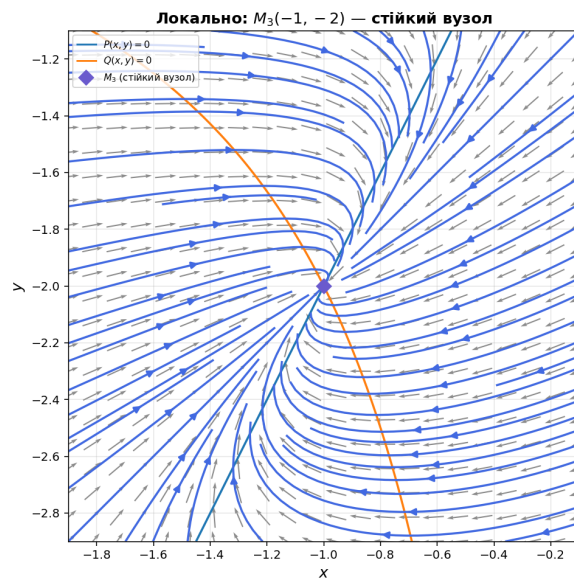


Рисунок 3: Локально біля $M_3(-1, -2)$ (стійкий вузол): траєкторії, поле напрямків та криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$

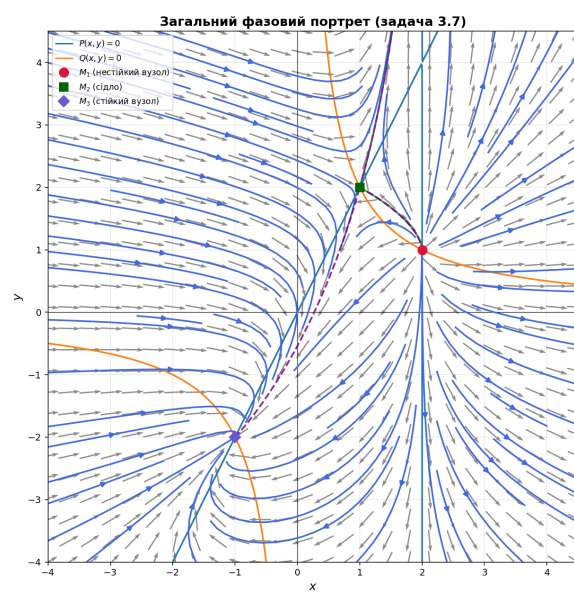


Рисунок 4: Траєкторії, поле напрямків та криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$; система (8)

3.1.8. Висновок

Для системи (8) знайдено три особливі точки $M_1(2, 1)$, $M_2(1, 2)$, $M_3(-1, -2)$. Методом лінеаризації встановлено:

- M_1 — проста особлива точка типу нестійкий вузол ($\lambda = 3, 2$);
- M_2 — сідло ($\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$);
- M_3 — стійкий вузол ($\lambda = -3, -4$).

Усі точки прості: $\Delta(x_0, y_0) \neq 0$. Загальний портрет на рис. 4 узгоджується з локальною класифікацією та кривими $P = 0$, $Q = 0$.

3.2. Завдання 3.6

3.2.1. Запис системи

Розглянемо стаціонарну систему звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = \ln(2 - y^2), \\ \dot{y} = Q(x, y) = e^x - e^y. \end{cases} \quad (10)$$

Область визначення: P визначена за умови $2 - y^2 > 0$, тобто

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| < \sqrt{2}\} \quad \text{— горизонтальна смуга.}$$

Функція Q визначена й нескінченно диференційовна на всьому $\mathbb{R}^2$; загалом $P, Q \in C^\infty(D)$.

3.2.2. Знаходження особливих точок

Особливі точки системи (10) — розв'язки системи

$$\ln(2 - y^2) = 0, \quad e^x - e^y = 0.$$

З першого рівняння $2 - y^2 = 1$, тобто $y^2 = 1$, $y = \pm 1$. З другого, через строге зростання експоненти, $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$. Звідси дві прості особливі точки:

$$M_1(1, 1), \quad M_2(-1, -1).$$

3.2.3. Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації

Частинні похідні:

$$\begin{aligned} P'_x(x, y) &= 0, & P'_y(x, y) &= \frac{-2y}{2 - y^2}, \\ Q'_x(x, y) &= e^x, & Q'_y(x, y) &= -e^y. \end{aligned}$$

Матриця Якобі:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2y}{2 - y^2} \\ e^x & -e^y \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Слід і визначник:

$$\sigma(x, y) = -e^y, \quad \Delta(x, y) = \det J(x, y) = 0 \cdot (-e^y) - \left(-\frac{2y}{2 - y^2}\right) \cdot e^x = \frac{2y e^x}{2 - y^2}.$$

Як і в задачі 3.7, розкладанням P, Q у ряд Тейлора в околі (x_0, y_0) та перенесенням $x = x_0 + \xi$, $y = y_0 + \eta$ отримуємо лінеаризовану систему $\begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = J(x_0, y_0) \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$.

3.2.4. Лінеаризація в околі $M_1(1, 1)$

Підставимо $(x, y) = (1, 1)$ у (11):

$$P'_y(1, 1) = \frac{-2}{2-1} = -2, \quad Q'_x(1, 1) = e, \quad Q'_y(1, 1) = -e,$$

$$J(M_1) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ e & -e \end{pmatrix}.$$

Маємо $\sigma(1, 1) = -e$, $\Delta(1, 1) = 2e > 0$. Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + e\lambda + 2e = 0, \quad D = e^2 - 8e = e(e - 8) < 0,$$

оскільки $e \approx 2,718 < 8$. Корені — комплексно-спряжені:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-e \pm i\sqrt{8e - e^2}}{2} = -\frac{e}{2} \pm i\frac{\sqrt{e(8 - e)}}{2} \approx -1,359 \pm 1,895i.$$

Дійсна частина $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} = -e/2 < 0$, тож M_1 — стійкий фокус. Оскільки $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} \neq 0$ і $\lambda_{1,2} \neq 0$, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний портрет вихідної системи в околі M_1 топологічно еквівалентний спіралі лінеаризованої системи.

Геометрія спіралі. Комплексна пара $\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i\omega$ з $\alpha = e/2 \approx 1,359$ і $\omega = \sqrt{e(8 - e)}/2 \approx 1,895$ задає два характерні масштаби:

- час згасання $\tau = 1/\alpha = 2/e \approx 0,736$ — за нього амплітуда радіального відхилення від M_1 зменшується в $e \approx 2,72$ рази;
- період обертання $T = 2\pi/\omega \approx 3,315$ — час одного повного оберту навколо M_1 .

«Тугість» спіралі визначається відношенням $\alpha/\omega = \sqrt{e/(8 - e)} \approx 0,717$: за один оберт амплітуда змінюється у $e^{2\pi\alpha/\omega} = \exp(2\pi\sqrt{e/(8 - e)}) \approx e^{4,51} \approx 90$ разів. Згасання сильне — траєкторія практично не встигає зробити повного оберту до того, як наблизиться до M_1 .

Напрямок обертання визначаємо підстановкою: у точці $M_1 + (\varepsilon, 0)$ (трохи правіше за M_1) маємо $\dot{x} = P = \ln(2 - 1^2) = 0$, $\dot{y} = Q = e^{1+\varepsilon} - e \approx \varepsilon e > 0$, тобто траєкторія в цей момент іде вгору. Отже, обертання — проти годинникової стрілки.

3.2.5. Лінеаризація в околі $M_2(-1, -1)$

Підставимо $(x, y) = (-1, -1)$ у (11):

$$P'_y(-1, -1) = \frac{-2(-1)}{2-1} = 2, \quad Q'_x(-1, -1) = e^{-1}, \quad Q'_y(-1, -1) = -e^{-1},$$

$$J(M_2) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ \frac{1}{e} & -\frac{1}{e} \end{pmatrix}.$$

Маємо $\sigma(-1, -1) = -\frac{1}{e}$, $\Delta(-1, -1) = -\frac{2}{e} < 0$, тому M_2 — сідло. Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + \frac{1}{e}\lambda - \frac{2}{e} = 0, \quad \lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8e}}{2e} \approx 0,693; \quad -1,061.$$

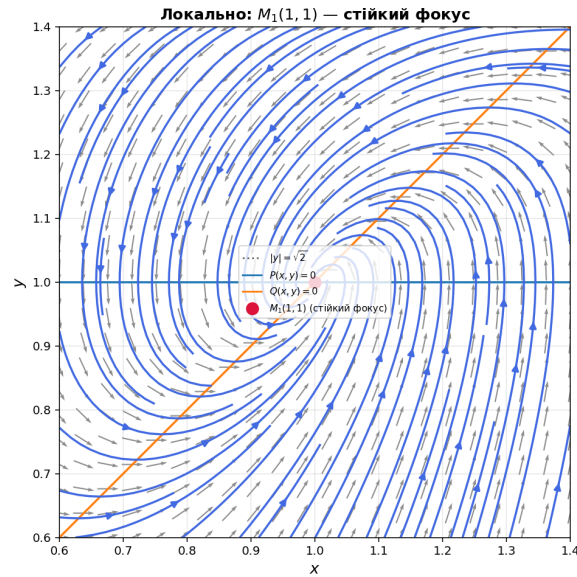


Рисунок 5: Локально біля $M_1(1, 1)$ (стійкий фокус): траєкторії, поле напрямків, криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$

Корені дійсні різних знаків, ненульові — умова теореми Ляпунова про лінійне наближення виконана; локальний портрет вихідної системи в околі M_2 топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні напрямки шукаємо у вигляді $s = (\alpha, \beta)^T$ з рівняння $(J - \lambda I)s = 0$. З першого рядка $-\lambda\alpha + 2\beta = 0$, покладемо $\alpha = 1$, тоді $\beta = \lambda/2$, тобто $s = (1, \lambda/2)^T$. Нахили сепаратрис лінеаризації:

$$k_{\pm} = \frac{\lambda_{\pm}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8e}}{4e}.$$

Напрямок руху: вздовж s_+ (для $\lambda_+ > 0$) — від точки, вздовж s_- (для $\lambda_- < 0$) — до точки.

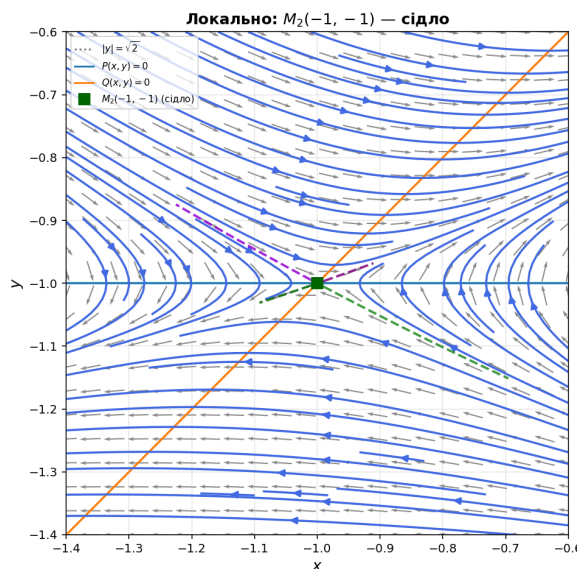


Рисунок 6: Локально біля $M_2(-1, -1)$ (сідло): траєкторії, поле напрямків, криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$ і сепаратиси

3.2.6. Загальний фазовий портрет

Оскільки функція $P(x, y) = \ln(2 - y^2)$ визначена лише в смузі $|y| < \sqrt{2}$, фазовий портрет системи (10) будуємо тільки всередині D ; прямі $y = \pm\sqrt{2}$ позначено пунктиром як межу області означення. Криві нульових похідних: $\dot{x} = 0$ — горизонтальні прямі $y = \pm 1$; $\dot{y} = 0$ — бісектриса $y = x$.

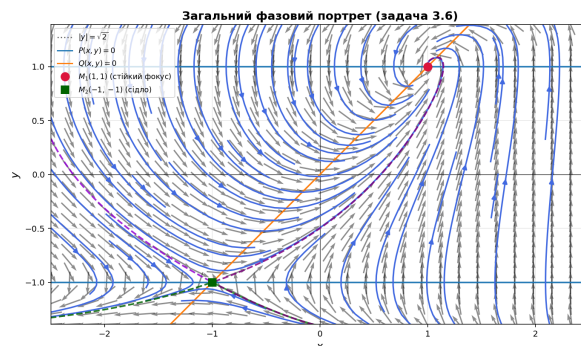


Рисунок 7: Загальний фазовий портрет системи (10): траєкторії, поле напрямків, криві $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$, сепаратиси сідла M_2 і межі смуги $|y| = \sqrt{2}$

3.2.7. Висновок

Для системи (10) визначено область означення $|y| < \sqrt{2}$ та знайдено дві особливі точки:

- $M_1(1, 1)$ — стійкий фокус ($\lambda_{1,2} = -e/2 \pm i\sqrt{e(8-e)}/2$);
- $M_2(-1, -1)$ — сідло ($\lambda_{1,2} = (-1 \pm \sqrt{1+8e})/(2e)$).

Обидві точки прості: $\Delta(M_1) = 2e \neq 0$, $\Delta(M_2) = -2/e \neq 0$. Загальний фазовий портрет (рис. 7) узгоджується з локальною класифікацією: траєкторії у смузі $|y| < \sqrt{2}$ закручуються навколо стійкого фокуса M_1 , дві сепаратиси сідла M_2 поділяють область на підобласті з різною поведінкою траєкторій.

4. Проблема центра-фокуса

Коротко. При $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$ ($\Delta > 0$, $\sigma = 0$) лінеаризація дає центр, але нелінійна система може бути фокусом. Розрізняють за фокусними величинами g_k ; для квадратичних систем достатньо $L_1 = L_2 = L_3 = 0$ або перевірки гамільтоновості / симетрії.

4.1. Постановка проблеми

Розглянемо нелінійну автономну систему в околі $(0, 0)$:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by + P(x, y), \\ \dot{y} = cx + dy + Q(x, y), \end{cases} \quad (12)$$

де P, Q — нелінійні доданки без вільних і лінійних членів.

Матриця Якобі лінеаризованої системи

$$J = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

власні значення λ_1, λ_2 з $\det(J - \lambda E) = 0$.

Суть проблеми. Якщо $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$ (тобто $\Delta > 0$ і $\sigma = a + d = 0$), то для лінеаризованої системи $(0, 0)$ — центр. Для повної нелінійної системи це не гарантує центр: доданки P, Q можуть «закрутити» або «розкрутити» траєкторії, перетворивши точку на стійкий або нестійкий фокус (складний фокус). Питання «центр чи фокус?» — проблема центра-фокуса; система негруба.

4.2. Полярні координати та фокусні величини

Перехід $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ дає для орбіт рівняння виду

$$\frac{dr}{d\varphi} = r \frac{p_{n+1}(\varphi) + r p_{n+2}(\varphi) + r^2 p_{n+3}(\varphi) + \dots}{q_{n+1}(\varphi) + r q_{n+2}(\varphi) + r^2 q_{n+3}(\varphi) + \dots}. \quad (13)$$

Шукають сімейство замкнених кривих (аналог функції Ляпунова) у вигляді формального ряду

$$f(r, \varphi) = r f_0(\varphi) + r^2 f_1(\varphi) + r^3 f_2(\varphi) + \dots = C. \quad (14)$$

Приріст за оберт $0 \leq \varphi \leq 2\pi$:

$$\Delta r = g_3 r^4 + g_5 r^6 + g_7 r^8 + \dots, \quad (15)$$

де g_k — ляпуновські (фокусні) величини.

Алгоритм.

1. перша ненульова $g_k < 0 \Rightarrow$ стійкий фокус;
2. перша ненульова $g_k > 0 \Rightarrow$ нестійкий фокус;
3. усі $g_k = 0 \Rightarrow$ центр (замкнені періодичні траєкторії).

4.3. Достатні умови центра (симетрія)

Для системи канонічного вигляду

$$\begin{cases} \dot{x} = y + P(x, y), \\ \dot{y} = -x + Q(x, y), \end{cases} \quad (16)$$

якщо фазовий портрет має вісь симетрії через $(0, 0)$, то $(0, 0)$ — центр.

Зв'язок із принципом симетрії (§7). Якщо для

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + Q(x, y)}{y + P(x, y)}$$

виконуються умови симетрії відносно Ox ($y \rightarrow -y$) або Oy ($x \rightarrow -x$), фокусні величини обнуляються і точка — центр. Заміна $t \rightarrow -t$, $y \rightarrow -y$ (симетрія відносно Ox і зміна напрямку руху) також гарантує центр.

4.4. Квадратичні системи

Система другого степеня в канонічному вигляді:

$$\begin{cases} \dot{x} = y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + a_{02}y^2, \\ \dot{y} = -x + b_{20}x^2 + b_{11}xy + b_{02}y^2. \end{cases} \quad (17)$$

Теорема Баутіна. $(0, 0)$ — центр у квадратичній системі тоді й лише тоді, коли

$$L_1 = 0, \quad L_2 = 0, \quad L_3 = 0. \quad (18)$$

Якщо (18) виконується, то $L_4, L_5, \dots$ також нульові. З особливої точки квадратичної системи при зміні параметрів може виникнути не більше трьох граничних циклів.

Теорема Каптейна–Дюлака. Якщо $(0, 0)$ — центр квадратичної системи, вона інтегрована в квадратурах: замкнені траєкторії описуються загальним інтегралом або інтегруючим множником.

Чотири умови центра (Каптейна–Баутіна). Центр існує тоді й лише тоді, коли виконується хоча б одна з умов:

- гамільтоновість: $\operatorname{div} \mathbf{V} \equiv 0$, $a_{11} + 2b_{02} = 0$, $b_{11} + 2a_{20} = 0$;
- симетрія фазового портрета (див. вище);
- два додаткові алгебраїчні випадки (зведення до рівняння Дарбу, спеціальний інтегруючий множник).

4.5. Алгебраїчні умови центра (лекція 5)

Для систем другого степеня з параметрами $a, b, c, d, \alpha, \beta$ нульовий стан рівноваги — центр, якщо виконується хоча б одна з умов:

1. $a + c = 0$, $b + d = 0$;
2. $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{b + d}{a + c} = k$, $ak^3 - (3b + \alpha)k^2 + (3c + \beta)k - d = 0$;
3. $\alpha = 0$, $\beta = 0$;
4. $a = c = \beta = 0$;
5. $b + d = \alpha = \beta + 5a + 5c = ac + 2a^2 + d^2 = 0$, $(a + c \neq 0)$;
6. $a_1 + c_1 = \beta_1 = \alpha_1 + 5b_1 + 5d_1 = b_1d_1 + 2d_1^2 + a_1^2 = 0$, $(b + d \neq 0)$,

де $a_1, b_1, c_1, d_1, \alpha_1, \beta_1$ — коефіцієнти після повороту

$$x = x_1 \cos \varphi - y_1 \sin \varphi, \quad y = x_1 \sin \varphi + y_1 \cos \varphi,$$

$$\text{з } \operatorname{tg} \varphi = -\frac{a + c}{b + d}.$$

4.6. Практичні критерії

Критерій 1 (гамільтоновість). Якщо

$$\operatorname{div} \mathbf{V} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0, \quad (19)$$

то при $\lambda = \pm i\omega$ точка $(0, 0)$ — центр.

Критерій 2 (оборотність / симетрія). Якщо $\frac{dy}{dx}$ інваріантне при $y \rightarrow -y$ або $x \rightarrow -x$, то $(0, 0)$ — центр.

4.7. Приклад: перевірка на центр

$$\begin{cases} \dot{x} = y + x^2 - y^2, \\ \dot{y} = -x - 2xy. \end{cases} \quad (20)$$

Крок 1. Лінеаризація. Лінійна частина: $\dot{x} = y$, $\dot{y} = -x$; $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_{1,2} = \pm i$ — для лінеаризованої системи це центр; для повної системи питання відкрите.

Крок 2. Гамільтоновість. $P(x, y) = y + x^2 - y^2$, $Q(x, y) = -x - 2xy$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= 2x, & \frac{\partial Q}{\partial y} &= -2x, \\ \operatorname{div} \mathbf{V} &= 2x + (-2x) = 0. \end{aligned}$$

Висновок. За критерієм (19) точка $(0, 0)$ — центр; обчислювати фокусні величини g_k не потрібно.

5. Критерій Бендіксона

Коротко. Якщо $\operatorname{div}(P, Q) = P_x + Q_y$ зберігає сталий знак в однозв'язній області D , то в D немає замкнених траєкторій (граничних циклів).

Критерій Бендіксона (теорема Бендіксона–Дюлака в простому випадку) дозволяє довести відсутність замкнених траєкторій у однозв'язній області.

Нехай

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y), \\ \dot{y} = Q(x, y). \end{cases} \quad (21)$$

5.1. Формулювання теореми

Критерій Бендіксона. Якщо в однозв'язній області D дивергенція поля

$$\operatorname{div} \mathbf{V} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (22)$$

зберігає сталий знак (строго > 0 або строго < 0 , або $= 0$ лише в окремих точках/кривих без зміни знака), то в D не існує жодної замкнутої траєкторії.

Ідея доведення (Грін–Стокес). Припустимо, замкнена траєкторія L обмежує область $G \subset D$. За формулою Гріна:

$$\oint_L P dy - Q dx = \iint_G \operatorname{div} \mathbf{V} dx dy.$$

На L маємо $dx = P dt$, $dy = Q dt$, тому лівий інтеграл $= \oint (PQ - QP) dt = 0$. Якщо $\operatorname{div} \mathbf{V}$ не змінює знак у G , подвійний інтеграл $\neq 0$ — суперечність.

5.2. Приклад 1: система загального вигляду

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -f(x)y - g(x). \end{cases} \quad (23)$$

Частинні похідні: $P_x = 0$, $Q_y = -f(x)$, отже

$$\operatorname{div} \mathbf{V} = -f(x).$$

Висновок: якщо в вертикальній смужі $a \leq x \leq b$ функція $f(x)$ зберігає сталий знак, у цій смужі немає періодичних (замкнених) траєкторій.

5.3. Приклад 2: перевірка на всій площині

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y^3 + x^3, \\ \dot{y} = -x + y + y^3. \end{cases} \quad (24)$$

Крок 1. $P(x, y) = x + y^3 + x^3$, $Q(x, y) = -x + y + y^3$.

Крок 2. Частинні похідні:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1 + 3x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 1 + 3y^2.$$

Крок 3. Дивергенція:

$$\operatorname{div} \mathbf{V} = (1 + 3x^2) + (1 + 3y^2) = 2 + 3x^2 + 3y^2.$$

Крок 4. Оскільки $x^2 \geq 0$, $y^2 \geq 0$, маємо $2 + 3x^2 + 3y^2 \geq 2 > 0$ для всіх $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Висновок: за критерієм Бендіксона система (24) не має граничних циклів на всій фазовій площині.

6. Метод кривих контактів

Коротко. Топографічна система $F(x, y) = c$; похідна $\frac{dF}{dt} = F_x P + F_y Q$ показує, чи траєкторії входять у криву ($dF/dt < 0$), виходять (> 0), або лежать на ній ($= 0$). Класичний вибір: $F = x^2 + y^2$.

Нехай

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y), \\ \dot{y} = Q(x, y). \end{cases} \quad (25)$$

Розглянемо гладку функцію $F(x, y)$. Сімейство $F(x, y) = c$ ($c = \text{const}$) утворює топографічну систему замкнених неперетинних кривих.

6.1. Теорія

Повна похідна F вздовж траєкторій системи (25):

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x} P(x, y) + \frac{\partial F}{\partial y} Q(x, y). \quad (26)$$

Геометричний зміст на кривій $F(x, y) = c$:

- $\frac{dF}{dt} < 0$ — траєкторії перетинають криву ззовні всередину;
- $\frac{dF}{dt} > 0$ — зсередини назовні;
- $\frac{dF}{dt} = 0$ — крива складається з траєкторій (наприклад, граничний цикл).

Метод застосовують для дослідження стійкості, «областей захоплення» та пошуку циклів (разом із теоремою Пуанкаре–Бендіксона).

6.2. Приклад 1: коло як крива контакту

Найпростіша топографічна система — кола з центром в O :

$$F(x, y) = x^2 + y^2 = c \quad (c = R^2 > 0). \quad (27)$$

Тоді

$$\frac{dF}{dt} = 2x \dot{x} + 2y \dot{y} = 2xP(x, y) + 2yQ(x, y). \quad (28)$$

Якщо для достатньо великих R маємо $\frac{dF}{dt} < 0$ на $x^2 + y^2 = R^2$, усі траєкторії зовні входять у коло радіуса R і не виходять.

6.3. Приклад 2: граничний цикл

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x(x^2 + y^2 - 1), \\ \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2 - 1). \end{cases} \quad (29)$$

Крок 1. Обираємо $F(x, y) = x^2 + y^2 = c$ (у правих частинах є $x^2 + y^2$).

Крок 2. Обчислюємо $\frac{dF}{dt}$:

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= 2x[y - x(x^2 + y^2 - 1)] + 2y[-x - y(x^2 + y^2 - 1)] \\ &= 2xy - 2x^2(x^2 + y^2 - 1) - 2xy - 2y^2(x^2 + y^2 - 1) \\ &= -2(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1). \end{aligned}$$

Крок 3. Покладемо $r^2 = x^2 + y^2$. Тоді $\frac{dF}{dt} = -2r^2(r^2 - 1)$:

1. $r < 1$: $r^2 - 1 < 0 \Rightarrow \frac{dF}{dt} > 0$ — траєкторії виходять зсередини назовні;
2. $r > 1$: $r^2 - 1 > 0 \Rightarrow \frac{dF}{dt} < 0$ — входять ззовні всередину;

$$3. \quad r = 1: \frac{dF}{dt} = 0.$$

Висновок: коло $x^2 + y^2 = 1$ — стійкий граничний цикл; метод дав існування циклу, і його рівняння.

7. Принцип симетрії

Коротко. Інваріантність $\frac{dy}{dx} = \frac{Q}{P}$ при $y \rightarrow -y$, $x \rightarrow -x$ дає симетрію портрета відносно Ox , Oy або O . Достатньо будувати портрет у одній чверті.

Нехай

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y), \\ \dot{y} = Q(x, y). \end{cases} \quad (30)$$

Рівняння фазових траєкторій:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}. \quad (31)$$

Принцип симетрії — перевірка інваріантності (31) при замінах координат.

7.1. Симетрія відносно осі Ox

При $y \rightarrow -y$, $dy \rightarrow -dy$ рівняння не змінюється, якщо

$$\frac{Q(x, -y)}{P(x, -y)} = -\frac{Q(x, y)}{P(x, y)}. \quad (32)$$

Правило: P парна по y ($P(x, -y) = P(x, y)$), Q непарна ($Q(x, -y) = -Q(x, y)$).

7.2. Симетрія відносно осі Oy

При $x \rightarrow -x$, $dx \rightarrow -dx$:

$$\frac{Q(-x, y)}{P(-x, y)} = -\frac{Q(x, y)}{P(x, y)}. \quad (33)$$

Правило: P непарна по x , Q парна по x .

7.3. Симетрія відносно початку O

При $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$ одночасно:

$$\frac{Q(-x, -y)}{P(-x, -y)} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}. \quad (34)$$

Якщо є симетрія відносно обох осей, портрет симетричний і відносно O .

7.4. Приклад: осцилятор Дуффінга без тертя

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = x - x^3. \end{cases} \quad (35)$$

Тут $P(x, y) = y$, $Q(x, y) = x - x^3$, отже

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - x^3}{y}.$$

Симетрія відносно Ox . Заміна $y \rightarrow -y$, $dy \rightarrow -dy$:

$$\frac{-dy}{dx} = \frac{x - x^3}{-y} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{x - x^3}{y}.$$

Рівняння збігається — портрет симетричний відносно Ox .

Симетрія відносно Oy . Заміна $x \rightarrow -x$, $dx \rightarrow -dx$ (з $(-x)^3 = -x^3$):

$$\frac{dy}{-dx} = \frac{-x - (-x)^3}{y} = \frac{-x + x^3}{y} = -\frac{x - x^3}{y},$$

тобто знову $\frac{dy}{dx} = \frac{x - x^3}{y}$ — симетрія відносно Oy .

Висновок. Симетрія відносно обох осей $\Rightarrow$ симетрія відносно O . Для повного дослідження достатньо першої чверті ($x \geq 0$, $y \geq 0$); решту отримують дзеркальним відображенням — це скорочує обсяг роботи приблизно у 4 рази.